

tour un champ dipolaire  $\vec{E}_{di}$  sous forme d'une onde sphérique émise du point  $Q_i$  où se trouve le dipôle. Le champ électrique de cette onde se propage ensuite dans le vide et vaut au point  $M$  :

$$\vec{E}_{di}(M, t) = \frac{\vec{R}_i \wedge (\vec{R}_i \wedge \vec{p}_i)}{4\pi\epsilon_0 R_i^3 c^2} e^{ikR_i}$$

où  $\vec{R}_i = \overrightarrow{Q_i M}$  et  $|\vec{R}_i| = R_i \gg \lambda$ , (voir "Ondes 2", exercices 5.1 et 5.4).

a) Expliciter la forme de  $\vec{E}_{di}(M, t)$  en notant  $\varphi$  l'angle entre  $Ox$  et  $\overrightarrow{OQ_i}$ ,  $r = |\overrightarrow{OQ_i}|$  et  $z = OM$ .

b) Pour calculer le champ total  $\vec{E}_d$  rayonné en  $M$  par tous les dipôles (il y en a  $N$  par unité de volume), découper la lame en sections annulaires de centre  $O$ . Montrer, en sommant sur les angles  $\varphi$ , que ce champ est parallèle à  $Ox$  et que son expression est de la forme :

$$\vec{E}_d = \frac{\omega^2 \alpha N l E_0}{2\epsilon_0 c^2} \left[ \int_z^\infty e^{ikR} f(R) dR \right] e^{-i\omega t} \vec{u}_x$$

où  $f$  est une fonction simple à préciser de l'angle  $\theta(R)$  entre  $\overrightarrow{Q_i M}$  et  $\overrightarrow{OM}$ .

c) En admettant que  $\int_z^\infty f(R) e^{ikR} dR = \frac{i}{k} e^{ikz}$ , donner l'expression de  $\vec{E}_d$  et en déduire celle du champ transmis en  $M$ ,  $\vec{E}_t$ .

3.a) Déterminer à partir des deux analyses précédentes l'indice de réfraction  $n$  de la lame en fonction de  $\alpha$ ,  $N$  et  $\epsilon_0$ .

b) Cette relation s'obtient en général plus rapidement de la manière suivante :

\* Rappeler d'abord pour un milieu diélectrique LHI les relations entre vecteurs macroscopiques  $\vec{D}$ ,  $\vec{E}$  et  $\vec{P}$  et en déduire l'expression de l'indice  $n$  en fonction de la susceptibilité  $\chi$  du milieu.

\* Puis obtenir la susceptibilité  $\chi$  en fonction de la polarisabilité  $\alpha$  en confondant pour un milieu dilué le champ local avec le champ macroscopique. Conclusion.

1. En absence de lame :  $\Phi = kz = \frac{\omega}{c} z$  et en présence de lame :  $\Phi' = \frac{\omega}{c} (nl + z - l)$

d'où le déphasage  $\Delta\Phi = \Phi' - \Phi = (n-1)kl \ll 1$  car  $l \ll \lambda = 2\pi/k$

Le champ transmis s'obtient à partir du champ incident par un simple déphasage car le coefficient de transmission de la lame est pris égal à 1 :

$$\vec{E}_t = \vec{E}_i e^{i\Delta\Phi} \quad \text{avec} \quad e^{i\Delta\Phi} \simeq 1 + i\Delta\Phi$$

d'où

$$\vec{E}_t = (1 + i(n-1)kl) E_0 \exp i(kz - \omega t) \vec{u}_x \quad (1)$$

Tout se passe comme si au champ incident était superposé un champ de faible amplitude, en quadrature avec le champ incident.

2. On écrit  $\vec{E}_t = \vec{E}_i + \vec{E}_d$  où  $\vec{E}_d$  est le champ rayonné par l'ensemble des dipôles de la lame.

a)  $\vec{p}_i = \alpha \vec{E}_i(0, t) = \alpha E_0 e^{-i\omega t} \vec{u}_x$  est écrit en  $z = 0$  car avec  $l \ll \lambda$ , la variation spatiale du champ est négligeable sur l'épaisseur de la lame,

$$\text{d'où } \ddot{\vec{p}}_i = -\alpha \omega^2 E_0 e^{-i\omega t} \vec{u}_x$$

Remarque : La polarisabilité  $\alpha$  est définie à partir du champ local  $\vec{E}_l$  par le moment induit  $\vec{p}_i = \alpha \vec{E}_l$ . Dans le cas d'un milieu dilué comme ici, le champ local est en très bonne approximation égal au champ macroscopique.

Le champ rayonné en  $M$  par le petit dipôle s'écrit alors :

$$\vec{E}_{di} = \frac{-\alpha \omega^2 E_0 e^{-i\omega t}}{4\pi \epsilon_0 R_i^3 c^2} \vec{R}_i \wedge (\vec{R}_i \wedge \vec{u}_x) e^{ikR_i}$$

$$\text{avec } \vec{R}_i = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OQ_i} = \begin{vmatrix} -r \cos \varphi \\ -r \sin \varphi \\ z \end{vmatrix}, \quad \vec{R}_i \wedge \vec{u}_x = \begin{vmatrix} 0 \\ z \\ r \sin \varphi \end{vmatrix}$$

$$\text{et } \vec{X}(r, \varphi, z) = \vec{R}_i \wedge (\vec{R}_i \wedge \vec{u}_x) = \begin{vmatrix} -r^2 \sin^2 \varphi - z^2 \\ r^2 \cos \varphi \sin \varphi \\ -rz \cos \varphi \end{vmatrix}$$

b) Un élément de volume  $d\tau = l r dr d\varphi$  correspondant à un élément de couronne intégré sur l'épaisseur car  $l \ll \lambda$ , et contenant  $N d\tau$  dipôles, rayonne le champ élémentaire

$$d\vec{E}_d = N d\tau \vec{E}_{di} = -\frac{\alpha \omega^2 N l E_0 e^{-i\omega t}}{4\pi \epsilon_0 R^3 c^2} \vec{X} e^{ikR} \cdot r dr d\varphi$$

Intégrer sur tous les points  $Q$  d'une surface annulaire revient à faire varier  $\varphi$  de 0 à  $2\pi$  pour toute valeur de  $r$  (de 0 à l' $\infty$ ) fixée, à  $dr$  près, avec :

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi d\varphi = \pi, \quad \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi \quad \text{et} \quad \int_0^{2\pi} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi = \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi = 0$$

$$\text{il reste } \vec{E}_d = \frac{\alpha \omega^2 N l E_0 e^{-i\omega t}}{4\pi \epsilon_0 c^2} \int_0^\infty \frac{1}{R^3} (\pi r^2 + 2\pi z^2) e^{ikR} r dr \cdot \vec{u}_x$$

Pour effectuer cette intégrale, éliminons  $r$  et  $z$  pour ne garder que  $R$  et  $\theta(R)$  :  
 $r = R \sin \theta$  ;  $z = R \cos \theta$  et comme  $R^2 = r^2 + z^2$ ,  $RdR = r dr$  à  $z$  fixé

$$\text{d'où } \vec{E}_d = \frac{\alpha \omega^2 N l E_0}{2 \varepsilon_0 c^2} \int_z^\infty \frac{1 + \cos^2 \theta}{2} e^{ikR} dR \cdot e^{-i\omega t} \vec{u}_x$$

soit d'après l'énoncé, avec  $\theta = \theta(R)$ ,

$$f(R) = (1 + \cos^2 \theta)/2$$

$$\text{c) Alors } \vec{E}_d = \frac{i\alpha \omega^2 N l}{2 \varepsilon_0 k c^2} E_0 \exp i(kz - \omega t) \vec{u}_x = \frac{i\alpha k N l}{2 \varepsilon_0} \vec{E}_i \text{ car } k = \frac{\omega}{c}$$

et globalement

$$\vec{E}_t = \vec{E}_i + \vec{E}_d = \left(1 + \frac{i\alpha N k l}{2 \varepsilon_0}\right) \vec{E}_i \quad (2)$$

3.a) Les relations (1) et (2) conduisent à l'identification de  $i(n-1)kl$  et  $i\alpha N k l / 2 \varepsilon_0$ ,

d'où

$$n = 1 + \alpha N / 2 \varepsilon_0$$

Plus la matière est dense et polarisable, plus elle diffuse la lumière incidente et donc plus la vitesse de phase  $v_\varphi = c/n$  est faible.

$$\text{b) Pour un milieu LHI : } \vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \Rightarrow \vec{P} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \vec{E}$$

La susceptibilité  $\chi$  est définie par  $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$ , d'où  $\chi = \varepsilon_r - 1 = n^2 - 1$

$\Rightarrow$

$$n = \sqrt{1 + \chi}$$

En confondant champ local et champ macroscopique pour un milieu dilué, les dipôles induits ont pour moment  $\vec{p} = \alpha \vec{E}_l \simeq \alpha \vec{E}$ , d'où le vecteur polarisation  $\vec{P} = N \vec{p} = \alpha N \vec{E}$  à comparer à  $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$

$\Rightarrow$

$$\chi = N \alpha / \varepsilon_0$$

$$\text{d'où } n = \sqrt{1 + \frac{N \alpha}{\varepsilon_0}} \text{ et puisque } n \simeq 1,$$

$$n \simeq 1 + N \alpha / 2 \varepsilon_0$$

ce qui est le résultat de la question précédente.

Cet exercice dégage une idée importante ; la lumière interagit avec la matière dans laquelle elle se propage et en terme de photons, la description simple suivante est utile : les photons sont diffusés par la matière (rayonnement du dipôle induit) ; un photon ne traverse donc pas la matière transparente en ligne droite à la vitesse  $c$ , mais en une "ligne brisée" constituée de segments parcourus à la vitesse  $c$ , et donc le long de la direction incidente, sa vitesse apparaît être plus petite soit  $c/n$ , (car  $v_g = v_\varphi = c/n$  pour un milieu non dispersif). Cette manière d'interpréter l'indice reste vraie pour un milieu plus dense et d'épaisseur quelconque.

## 2.6 Dispersion normale dans un milieu dense

### 1. Permittivité complexe

La polarisation électronique d'un diélectrique en régime variable s'appuie sur l'étude des oscillations forcées des électrons des atomes sous l'action d'un champ sinusoïdal. Dans le modèle classique de l'électron élastiquement lié, soumis à un terme de "frottement fluide", celui-ci acquiert un déplacement  $\vec{r}$  dans le champ local  $\vec{E}_L$  (l'action du champ magnétique est négligée) donné par l'équation :

$$m\ddot{\vec{r}} = -m\omega_0^2\vec{r} - m\dot{\vec{r}}/\tau - e\vec{E}_L$$

Ce champ local  $\vec{E}_L$  s'exprime en fonction du champ macroscopique  $\vec{E}$  et de la polarisation  $\vec{P}$  dans le modèle de Lorentz pour un milieu dense par la relation

$$\vec{E}_L = \vec{E} + \vec{P}/3\epsilon_0$$

- Rappeler la définition de  $\vec{P}$  sachant qu'il y a  $N$  électrons concernés par unité de volume. En déduire l'équation différentielle vérifiée par  $\vec{P}$  en fonction de  $\vec{E}$ . Vérifier par une application numérique que la pulsation  $\omega_1$  définie par  $\omega_1^2 = \omega_0^2 - Ne^2/3\epsilon_0 m$  est assez voisine de la pulsation d'absorption  $\omega_0$  (dans le proche ultra-violet).
- L'onde lumineuse est de pulsation  $\omega$  (convention  $e^{i\omega t}$ ). Calculer la susceptibilité complexe  $\chi$  et en déduire les parties réelle  $\epsilon'_r$  et imaginaire  $\epsilon''_r$  de la permittivité complexe  $\epsilon_r = \epsilon'_r - i\epsilon''_r$  en fonction de la susceptibilité  $\chi_0$  en régime statique ( $\omega = 0$ ), de la pulsation réduite  $u = \omega/\omega_1$  et du coefficient  $\alpha = 1/\omega_1\tau$  traduisant l'importance de l'amortissement. ( $\tau$  est assimilable à un temps de relaxation).
- Tracer succinctement les graphes des fonctions  $\epsilon'_r(u) - 1$  et  $\epsilon''_r(u)$  et en donner les caractéristiques pour  $\alpha \ll 1$ . Commentaires.  
Conséquences sur la propagation de l'onde.

### 2. Dispersion normale dans les régions de transparence ( $\alpha = 0$ )

- Le verre présente entre autre une bande d'absorption dans l'ultraviolet ; l'étude précédente s'applique. Montrer que dans le domaine visible, son indice est donné

par la formule de Cauchy :

$$n^2(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}$$

où  $A, B$  et  $C$  sont des constantes caractéristiques du verre étudié, à expliciter en fonction de  $\chi_0$  et  $\lambda_1$ . Vérifier que  $C/\lambda^4 \ll B/\lambda^2 \ll A$ .

AN : L'étude de la dispersion d'un verre lourd en travaux pratiques (goniomètre à prisme), permet d'établir :

$$n \simeq a + b/\lambda^2 \quad \text{avec } a = 1,68 \text{ et } b = 0,014(\mu\text{m})^2$$

En déduire la valeur de  $\lambda_1$  de  $N$  et de  $\lambda_0$ .

De combien serait augmentée la capacité d'un condensateur rempli d'une lame de ce verre ?

- b) L'eau présente entre autre une bande d'absorption dans l'infrarouge ; l'étude précédente est incomplète.

Des mesures directes de l'indice de l'eau ont permis d'établir pour une longueur d'onde dans le vide  $\lambda = 657 \text{ nm}$ , les résultats suivants :

$$n = 1,331 ; \quad dn/d\lambda = -2,5 \cdot 10^4 \text{ m}^{-1}$$

Calculer la vitesse de phase  $v_\varphi$  et vitesse de groupe  $v_g$  pour cette longueur d'onde sachant que  $c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ .

- 1.a)  $\vec{P} = N\vec{p} = -Ne\vec{r}$  ( $\vec{p} = -e\vec{r}$  moment dipolaire atomique)

En multipliant l'équation du mouvement par  $-Ne/m$ , il vient :

$$\frac{d^2\vec{P}}{dt^2} = -\omega_0^2\vec{P} - \frac{1}{\tau} \frac{d\vec{P}}{dt} + \frac{Ne^2}{m}(\vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0})$$

soit

$$\boxed{\frac{d^2\vec{P}}{dt^2} + \frac{1}{\tau} \frac{d\vec{P}}{dt} + \omega_1^2\vec{P} = \frac{Ne^2}{m}\vec{E}} \quad \text{avec } \omega_1^2 = \omega_0^2 - \frac{Ne^2}{3\epsilon_0 m}$$

AN : Pour un gaz à pression et température ambiantes,  $N \simeq 2,5 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$  ; pour un milieu dense de masse volumique en gros 2000 fois plus grande, il suffit de prendre  $N \simeq 5 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$  (c'est l'ordre de grandeur utilisé pour la conduction des métaux), d'où  $Ne^2/3\epsilon_0 m \simeq 5 \cdot 10^{31} (\text{rad.s}^{-1})^2$

Avec  $\lambda_0 \simeq 0,1 \mu\text{m}$  (ultraviolet proche),  $\omega_0 = 2\pi c/\lambda_0 = 2 \cdot 10^{16} \text{ rad.s}^{-1}$  d'où  $\omega_0^2 = 4 \cdot 10^{32} \text{ rad.s}^{-1}$ .

Il apparaît donc que  $\omega_1^2 > 0$ , et que  $\omega_1 \simeq \omega_0$ .

- b) Il est possible de négliger les variations spatiales du champ  $\vec{E}$  sur une dimension de la taille atomique car les longueurs d'onde (dans le milieu) pour le visible